

Práctica VIII. Conversión AD.

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Código de la asignatura: 3006876.

Semestre 2013-02.

Objetivo

Realizar conversiones análogo-digitales con el PIC y visualizar el resultado en el PC.

Problema:

Realizar un programa que tenga el siguiente funcionamiento:

1. Realice conversiones AD cada X milisegundos (con el formato que se presenta en la siguiente tabla) y envíe el resultado al PC de manera tabulada (Cada dato debe enviarse seguido de un ENTER). El pin en el que se realice la conversión debe estar conectado a una resistencia variable que simulará la salida de un sensor, ese pin debe determinarse según la tabla. Nota: El final de la conversión debe conocerse con la interrupción del Módulo ADC y el error del tiempo entre conversiones debe ser menor al 1%.

Grupo	Formato de ADC
1	X=800 - Canal AN3 - FOSC/32 - Voltaje de Referencia: 0V y 3V - Justificado a la derecha
2	X=80 - Canal AN9 - FOSC/32 - Voltaje de Referencia: 2V y 3V - Justificado a la derecha
3	X=180 - Canal AN4 - FOSC/32 - Voltaje de Referencia: 0V y 4V - Justificado a la derecha
4	X=80 - Canal AN11 - FOSC/32 - Voltaje de Referencia: 1V y 2V - Justificado a la derecha
5	X=180 - Canal AN1 - FOSC/32 - Voltaje de Referencia: 0V y 1V - Justificado a la derecha
6	X=800 - Canal AN10 - FOSC/32 - Voltaje de Referencia: 0V y 4V - Justificado a la derecha

Tabla de Formato ADC para cada Estudiante por grupo.

Entregar el código (proyecto de MPLAB y MPLAB X) a través del *moodle*. Se debe hacer una presentación en *board* del circuito funcionando apropiadamente.

Fecha de entrega: Hasta el *Martes 12 de Noviembre* de 2013, antes de las 8 a.m.